제안의 출발점

광업제조업동향조사 웹기반 내검프로그램 개발

검사 결과에서 판단 근거까지, 담당자가 확인할 수 있는 도구

VIBE 코딩을 활용한 업무 개선
내검 기준을 소스로 관리하고
검토 과정을 화면으로 연결합니다.

2026 지방청 경제부문 업무발전토론회 · 11월 2~3일
동남지방데이터청 경제조사과 산업통계팀
발표: 정형기 · 제출용 초안 2026. 10. 26.

발표 20분: 설명 15분 + 시연 영상 약 5분 예정
본 자료는 개발 방향과 검증 현황을 설명하는 제출본입니다.

검토할 시간은 짧고,
대조할 자료는 많습니다

조사표 회신이 집중되는 시기에 여러 자료를 함께 확인해야 합니다.

시간의 제약

계획안에 따르면 조사표 회신은 매월 15~18일에 집중됩니다. 제한된 시간 안에 내용 검토가 필요합니다.

자료의 분산

사업체 명부·동태1·동태2·고용·능력을 대조하며 누락과 항목 간 불일치를 찾아야 합니다.

판단의 부담

수치 변화뿐 아니라 비고 사유의 적정성과 생산·고용·능력의 연관성을 함께 살펴야 합니다.

> 개발 목표: 이상 후보를 모으고, 담당자가 판단할 근거를 함께 제시

02 · 현행의 한계

검사가 되었는지,
왜 지적되었는지 확인할 수 있어야 합니다

기본계획에서 제기한 문제를 새 프로그램의 설계 조건으로 바꿉니다.

계획안의 문제 인식	새 프로그램의 설계 방향
컬럼 위치 변경 시 자료 인식 실패 우려	컬럼명으로 인식하고, 필수 열 누락은 실행 전에 안내
미실시 상태가 '이상 없음'으로 보일 우려	정상·검토 필요·미실시·계산불가·제외를 구분
코드 접근과 계산 근거 역추적의 어려움	수정 가능한 소스와 규칙별 입력값·산식·기준 표시
배포본 내부의 이전 자료 잔존 우려	원자료 자동저장 없이 메모리에서 처리하는 구조 설계

기존 기능을 바탕으로,
근거가 있는 기준을 구현합니다

새 소스로 개발하되 기존 프로그램은 기능 대조와 결과 비교에 활용합니다.

범위의 기준

기본계획 붙임2의 8개 분야·30개 항목을 중심으로 기능을 정의합니다.

변경의 근거

추가의견 1~3차와 회의결과를 대조해 적용일·비교기간·기준값·제외 조건을 기록합니다.

업무 개념의 기준

조사 지침서와 시스템 사용설명서로 항목 의미·산식·자료 구조를 확인합니다.

땡큐V3.1 · 261020 프로그램 → 기능 대조표 → 새 구현 → 회귀시험

기존 기능을 모두 구현했다고 주장하는 단계가 아닙니다. 확인된 오류와 변경·제외된 기능은 근거와 함께 구분합니다.

04 · 내검 범위

8개 분야·30개 항목을 하나의 검토 흐름으로 연결합니다

아래는 기본계획의 구성입니다. 변경·제외 의견은 별도 대조 후 적용합니다.

분야	항목 수	주요 검토 내용
사업체 명부	3	필수항목 누락 · CASI 상태 · 미입력 사업체
고용	3	종사자 증감 · 조업일수/시간 · 미입력
함수관계	7	재고·수주 함수 · 완성인도 · 중복 · 단위 · 수탁 · 과부족
동태 검토	4	발생·중단 · 재투입 소멸/변동 · 재고 과다
생산능력 및 가동률	3	산정요소 변동 · 가동률 수준 · 이상 지속
잠정 및 확정	3	논리오류 · 연속 미확정 · 전월 자료 변경
분석	3	전월비 · 전년동월비 · 비고 내용 적정성
항목 연관성	4	조업/종사자 대비 생산 · 능력/고용 · 단가

05 · 담당자 사용 흐름

등록은 한 곳에서,
검토는 근거를 따라갑니다

사용자가 처음부터 검사월과 자료종류를 반복 지정하지 않도록 설계합니다.

① 파일 등록 → ② 자료·기간 확인 → ③ 내검 실행
↓
④ 확인사항 선택 → ⑤ 근거·비고 검토 → ⑥ 결과 저장

입력

5종 자료를 한 등록창에 추가합니다. 열 이름으로 분류하고 모호한 경우에만 확인을 요청합니다.

기간

동태1 최신 조사월을 기본값으로 제시합니다. 과거월 재검토와 잠정 마감시각은 필요한 경우 설정합니다.

확인

누락 파일·짧은 기간·필수 열 누락을 안내합니다. 자료 부족 때문에 수행하지 못한 검사는 따로 표시합니다.

나라통계시스템 로그인·조회·자동 다운로드는 현재 확정 기능이 아닙니다. 우선 다운로드한 파일의 일괄 등록을 연결합니다.

06 · 검토 화면 설계

‘무엇을 확인할지’와 ‘왜 확인할지’를 나란히 제시합니다

아래는 기능 설명을 위한 화면 구성 예시이며 실제 검사 결과가 아닙니다.

내검 결과 | 사업체별 · 품목별 · 규칙별 조회

대상	확인사항	판단 근거	담당자 확인
가상사업체 A / 품목 A	생산 증가 사유 확인	전월 100 → 금월 140 증감률 +40% / 예시 기준 ±30%	검토 전
가상사업체 B / 품목 B	수량 함수관계 수정	월말재고와 산식 결과 불일치 구성항목·차이 표시	검토 전
가상사업체 C / 품목 C	비교월 자료 확인	전년동월 자료 없음 검사 상태: 미실시	자료 확인

원자료는 자동 수정하지 않습니다. 담당자가 확인하고 업무시스템에 조치합니다.

07 · 질적 검토 지원

숫자의 변화에서
사유와 연관성 검토로 확장합니다

자동 판정은 검토를 돕는 수단이며, 사실관계 확인과 최종 판단은 담당자가 수행합니다.

사유 검토

사유 없음·방향 불일치·단순 현상 기술·판독 불가·오류 입력을 구분해 확인을 돕습니다.

항목 간 대조

조업과 생산, 종사자와 생산, 생산능력과 실제 조업 등 연관 항목을 함께 보여줍니다.

추이와 품목검색

13개월 추이와 단가를 조회하고, 내장 품목검색으로 개념·조사범위·단위를 확인하도록 연결합니다.

품목해설집은 2020년 기준 첨부판을 활용합니다. 검색용 추출문을 검증된 단위표로 간주하지 않으며, 원문과 적용 기준을 대조해야 합니다.

08 · 시연 영상 예정

자료 등록부터 결과 저장까지 약 5분으로 보여드립니다

제출본에는 시연 순서를 담았습니다. 영상은 프로그램 검증 후 별도로 제작합니다.

영상 구간	보여줄 내용	전달할 메시지
0:00~0:50	가상자료 5종 일괄 등록	여러 자료를 하나의 등록창에서
0:50~1:30	조사월·자료기간·등록 상태 확인	검사 전에 입력 상태 확인
1:30~2:40	내검 실행과 확인사항 조회	정상과 미실시를 구분
2:40~3:50	계산 근거·비고·추이 확인	지적 이유를 직접 확인
3:50~4:30	내장 품목검색	업무 개념을 같은 화면에서
4:30~5:00	확인결과 작성과 엑셀 저장	후속 조치로 연결

영상 미수록 · 실제 사업체 정보가 없는 가상자료 사용 예정

09 · 검증 현황

시연판의 시험 결과와 새 프로그램의 검증은 구분합니다

현재 확보한 증거를 기준으로, 확인한 범위만 보고합니다.

대상	직접 확인한 결과	남은 검증
기존 v0.6.0 소스	HTML 빌드 성공 자동시험 72개 중 71개 통과·1개 실패	품목 원문 이미지 폴더 누락으로 자산 완전성 시험 실패
261020 HTML	소스 구조와 내검·분석·출력 코드 확인	실제 실행 및 판정 정확성 비교
땡큐V3.1	14개 시트와 VBA 포함 확인	내부 로직·결과 대조 미완료
새 프로그램	개발 요구사항 수집 단계	구현·단위시험·실제 자료 대조·기관PC 실행

71개 통과는 기존 시연판의 제한된 시험 결과입니다. 새 프로그램의 완성도나 업무상 정확성을 입증하는 실적이 아닙니다.

배포 전에 확인할 일을 증빙으로 남깁니다

기본계획 붙임3의 절차를 개발·배포 점검표로 구체화합니다.

자료 처리

이용자 PC 브라우저 내부 처리, 원자료 자동저장 방지, 초기화 시 자료·메모 제거를 확인합니다. 결과 저장은 사용자 조작으로 수행합니다.

의존성 점검

라이브러리 명칭·버전·공식 배포처를 기록하고 무결성 확인 및 알려진 취약점 조회 결과를 보관합니다.

실행·결과 검증

정적분석·기관 백신 검사에 더해 정상/오류/누락 경계값, 실제 자료 대조, 업무망 PC 실행·인쇄·저장을 확인합니다.

시험 통과 → 업무 기준 대조 → 실제 환경 검증 → 점검 기록 → 시범 적용

보안 사전점검을 완료했다는 의미가 아닙니다. 기관 검토와 적용 절차는 계획에 따라 별도로 이행합니다.

담당자가 설명하고 고칠 수 있는 내검 도구를 만들겠습니다

업무 기준을 명확히 하고, 검증한 범위부터 단계적으로 적용합니다.

단계	산출물·완료 기준
10월 26일 제출	인쇄 가능한 발표자료 제출본 · 시연 영상은 추후 반영
토론회 전 보완	내검 기준 대조표 정리 · 검증된 화면과 결과를 발표자료에 반영 · 시연 영상 제작
11월 자체 검증 계획	실제 조사자료 대조 · 소스 보안 사전점검 · 기관 PC 실행 확인
12월 시범 적용 계획	본부 사전 보고 · 사무소 의견 수렴 · 오류 보완
2027년 1월 이후 확산 계획	검증 결과와 기관 절차에 따라 배포·유지관리

토론회 논의 요청: 우선 검토할 업무 사례 · 판정 근거의 설명 방식 · 시범 적용 시 확인할 사항

근거: 개발 계획(안) 2026.8.21., 추가의견 1~3차, 제공 회의 메모 및 프로그램 자료. 일정은 기본계획과 현재 제출 요구를 바탕으로 한 계획이며 완료 실적이 아닙니다.